Od anotacji do pierwszych detekcji

Pierwszy model rozpoznaje przejścia dla pieszych i stany sygnalizacji.
Zakończono pełny cykl: przygotowanie danych, uczenie na GPU i walidację.

0,810
mAP50
Detekcja przy progu IoU = 0,50

0,516
mAP50-95
Ocena przy bardziej rygorystycznych progach IoU

Co udało się zrealizować

01
Przygotowanie danych
Ręczne ramki, kontrola geometrii i jednolity format YOLO.

02
Uczenie na GPU
YOLOv8n, RTX 4060, wejście 960 px i augmentacje treningowe.

03
Walidacja po scenach
Całą lokalizację odłożono do oceny; sprawdzono brak duplikatów.

Wyniki według klas

mAP50 na zbiorze walidacyjnym



Zakres pomiaru. Trening: 115 zdjęć; walidacja: 37 zdjęć i 76 obiektów z odłożonej lokalizacji. Najlepsze wagi: epoka 47. Uczenie zakończono automatycznie po 72 epokach.

Kolejny etap: odporność na nowe otoczenie

Test na nowej lokalizacji ujawnił błędy lokalizacji przejść i rozróżniania rodzaju sygnalizatora. Kolejne prace obejmą bardziej zróżnicowane sceny i materiał z docelowej kamery.

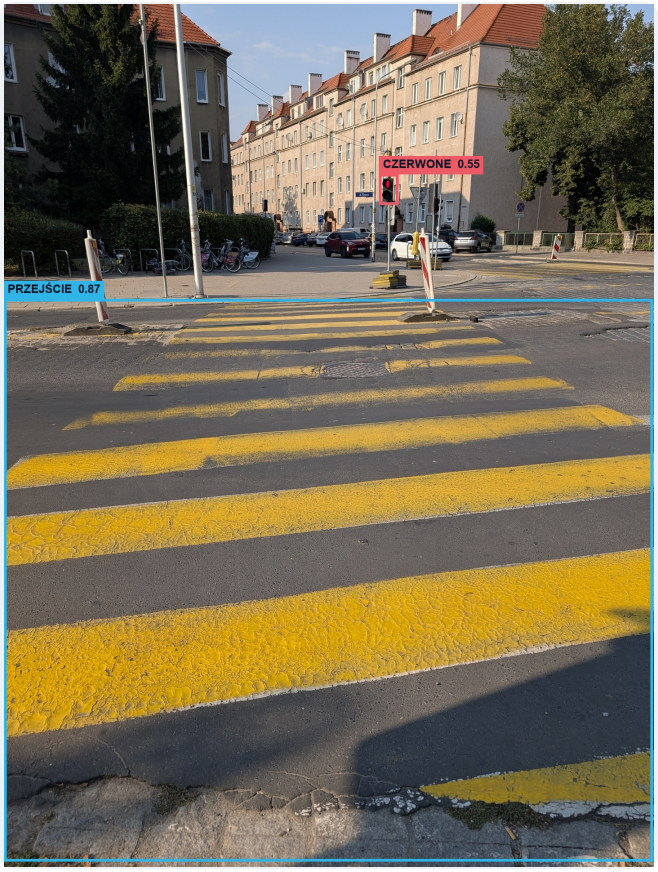
Model w działaniu

Wybrane udane detekcje ze zbioru walidacyjnego.
Pokazana lokalizacja nie była używana do uczenia modelu.



ZIELONE ŚWIATŁO + PRZEJŚCIE

Jednoczesne wykrycie sygnalizatora i obszaru przejścia.



CZERWONE ŚWIATŁO + PRZEJŚCIE

Wykrycie czerwonego sygnału przy odmiennym kadrze.

Fragmenty detekcji sygnalizatorów





Powiększenia pochodzą z kadrów powyżej. To przykłady ilustracyjne, nie pełna ocena skuteczności. Próg confidence: 0,25; wartości przy ramkach są ocenami modelu, a nie gwarancją poprawności.